

Cargar código en la ESP32 con PlatformIO (VS Code)

Guía genérica para dejar listo VS Code y subir cualquier proyecto PlatformIO a una ESP32. Da igual como hayas llamado a tus carpetas o a los archivos: lo importante es donde está el `platformio.ini`.

1. Que necesitas

- **VS Code** -> <https://code.visualstudio.com/>
- **ESP32** (DevKit V1 o similar)
- **Cable USB** de datos (no sirven los de solo carga)
- Tu proyecto PlatformIO: cualquier carpeta que contenga un archivo `platformio.ini` en la raíz y una subcarpeta `src/` con el código (típicamente `main.cpp` o `main.ino`)

Como reconocer una carpeta PlatformIO: dentro tiene `platformio.ini` y `src/`. Si no los ves, esa no es la carpeta que tienes que abrir.

2. Instalar PlatformIO en VS Code

1. Abre VS Code.
2. `Ctrl+Shift+X` para ir a Extensiones.
3. Busca **PlatformIO IDE** (icono del alien naranja) e instala.
4. Tarda bastante la primera vez porque descarga su propio Python. Déjalo terminar.
5. **Reinicia VS Code** cuando acabe.
6. Al volver a abrir, en la barra lateral izquierda verás un icono de alien: esa es la pestaña de PlatformIO.

Drivers USB de la ESP32

Windows a veces no reconoce la placa. Instala el driver según el chip USB que lleve tu ESP32:

- **CP210x** (lo más habitual) -> <https://www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers>
- **CH340 / CH341** (placas clónicas baratas) -> https://www.wch-ic.com/downloads/CH341SER_ZIP.html

Para saber cuál tienes: enchufa la placa y mira el Administrador de Dispositivos de Windows. Si sale un dispositivo con ! o como "USB Serial", no tienes el driver. Prueba primero con CP210x.

Cuando esté bien, aparece algo tipo Silicon Labs CP210x (COM5) o USB-SERIAL CH340 (COM3).

3. Abrir el proyecto

Abre la carpeta que contiene `platformio.ini` como raíz. Esto es importante: si abres la carpeta padre, PlatformIO no detectará el proyecto.

1. En VS Code: **File > Open Folder**
2. Navega hasta la carpeta donde está tu `platformio.ini`
3. Selecciónala y pulsa Aceptar

Si has hecho bien la apertura, en la barra azul de estado de abajo aparecerán los iconos de PlatformIO:

- Casa -> PIO Home
- Tick -> Build (compilar)
- Flecha "->" -> Upload (subir a la placa)
- Papelera -> Clean
- Enchufe -> Serial Monitor

Si no aparecen, cierra la carpeta y vuelve a abrirla apuntando al sitio correcto.

4. Librerías

No hay que instalarlas a mano. Todas las librerías que necesite el proyecto van declaradas dentro del `platformio.ini`, en la sección `lib_deps`. Por ejemplo:

```
[env:esp32]
platform = espressif32
board = esp32dev
framework = arduino
monitor_speed = 115200
lib_deps =
    knolleary/PubSubClient@^2.8
    adafruit/Adafruit SSD1306@^2.5.7
    adafruit/Adafruit GFX Library@^1.11.5
```

La primera vez que compiles, PlatformIO **las descarga solas** y las deja en una carpeta oculta `.pio/libdeps/` dentro de tu proyecto. No tocas nada.

Forzar la descarga sin compilar

Si quieres bajarlas antes de darle a Build, abre la terminal integrada (Ctrl+`) y ejecuta:

```
pio pkg install
```

Veras como se baja cada una con su version. Si falla alguna normalmente es por internet o firewall; reintentalo.

5. Configurar cosas típicas antes de subir

Segun tu proyecto, probablemente tengas que editar algo en `src/main.cpp` (o como se llame tu archivo principal) antes de subirlo. Los dos casos mas comunes:

WiFi -> busca dos líneas parecidas a:

```
const char* ssid = "TU_WIFI";
const char* password = "TU_PASSWORD";
```

Pon tu red y contraseña. **Tiene que ser una red de 2,4 GHz**, la ESP32 DevKit V1 no soporta 5 GHz.

Broker MQTT (si el proyecto usa MQTT) -> suele haber una línea con el servidor, algo tipo:

```
const char* mqtt_server = "test.mosquitto.org";
```

Normalmente no hace falta tocarlo.

6. Conectar la placa

1. Enchufa la ESP32 por USB.
 2. En la barra azul de PlatformIO, al lado del icono del enchufe, debería salir el puerto COM. Si no, abre **PIO Home > Devices** para ver que puertos detecta el sistema.
 3. Si no sale ningún puerto, o no tienes el driver (paso 2) o el cable es de solo carga. Prueba con otro cable.
-

7. Compilar y subir

Desde los iconos de la barra azul de abajo:

1. **Tick (Build)** -> compila. La primera vez tarda varios minutos porque descarga toolchain y librerías. Las siguientes son mucho más rápidas.
2. Cuando acabe con "SUCCESS" en verde, dale a la **flecha "->" (Upload)**. Compila (si hay cambios) y sube el binario a la placa.
3. Si durante el upload se queda atascado en "Connecting..." más de 10 segundos, **mantén pulsado el botón BOOT** de la placa hasta que empiecen a salir los puntitos de progreso. Algunas DevKit lo necesitan.

También puedes hacerlo desde la terminal integrada:

```
pio run          # solo compilar
pio run -t upload # compilar y subir
```

8. Ver que funciona: monitor serie

Después de subir, dale al **icono del enchufe** (Serial Monitor). Se abre una terminal a la velocidad que indique tu `platformio.ini` en `monitor_speed` (normalmente 115200).

Verás los mensajes que el código imprima con `Serial.println(...)`. Aquí es donde confirmas que conecta a WiFi, a MQTT, o lo que sea que haga el programa.

Para salir del monitor: `Ctrl+C`.

Desde la terminal:

```
pio device monitor
```

9. Problemas típicos

- **"Error: Please specify upload_port"** -> no hay driver USB o la placa no está conectada. Vuelve al paso 2.
- **Se queda en "Connecting..." al subir** -> mantén pulsado BOOT hasta que empiece la subida.
- **"platformio.ini not found" o no salen los iconos** -> abriste la carpeta equivocada. Cierra y abre la carpeta que contiene directamente el `platformio.ini`.
- **Compila pero no conecta al WiFi** -> tu red es de 5 GHz, o el SSID o la contraseña están mal escritos.
- **Librerías no se descargan** -> ejecuta `pio pkg install` en terminal para forzar. Si sigue fallando, borra la carpeta oculta `.pio/` del proyecto entera y vuelve a darle a Build.
- **Errores de compilación raros después de cambiar de rama o proyecto** -> icono de la papelera (Clean) y vuelve a Build.

Cualquier cosa me preguntas.